

2024年武汉市中考适应性考试

化学试卷

武汉市教育科学研究院命制

2024.3.28

亲爱的同学，在你答题前，请认真阅读下面的注意事项：

1.本试卷由第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分组成。

2.答题前，请将你的姓名、准考证号填写在“答题卡”相应位置，并在“答题卡”背面左上角填写姓名和座位号。

3.答第Ⅰ卷(选择题)时，选出每小题答案后，用2B

铅笔把“答题卡”上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案。答在“试卷”上无效。

4.答第Ⅱ卷(非选择题)时，答案用0.5毫米黑色笔迹签字笔书写在“答题卡”上。答在“试卷”上无效。

5.认真阅读答题卡上的注意事项。

预祝你取得优异成绩！

可能用到的相对原子质量：H-1 O-16 Na-23 Cl-35.5 Ca-40

第Ⅰ卷(选择题 共24分)

一、选择题(本题包括8小题，每小题只有一个选项符合题意。每小题3分，共24分)

1.石墨可作干电池的电极，是利用其

A.质地软 B.有滑腻感 C.呈灰黑色 D.导电性

2.做化学实验要养成规范操作的习惯。下图所示实验操作正确的是

3.2023年中国空间站正式进入运营阶段，空间站内可利用以下反应为航天员提供氧气：下列说法错误的是

A. KO属于氧化物 B. HO的相对分子质量为18

C. KHCO中含有两种金属元素 D. 3O表示3个氧分子

4.某自来水管的净水过程如图所示。下列说法错误的是

A. 加入明矾可使悬浮杂质沉降 B. “沙滤”可去除大颗粒固体杂质

C. “水槽”中的水为纯净物 D. 上述净水过程中发生了化学变化

5.氨燃料因具有“零碳”意义而成为全球的研究热点。合成氨的某工艺如图所示。

下列说法错误的是

A. “电解槽”中发生的反应为

B. “电解槽”出来的气体通过浓硫酸可达到“分离”的目的

C. “压缩”过程中分子之间的间隔变小

D. “氨合成”过程中发生的反应属于化合反应

6.以下实验均用到控制变量法。下列说法正确的是

A. 图1实验说明铁生锈需要氧气

B. 图2实验说明呼出气体中二氧化碳含量比空气中高

C. 图3实验说明燃烧需要温度达到可燃物的着火点

D. 图4实验说明二氧化碳能与水发生反应

7.化学兴趣小组为探究氢氧化钠溶液和稀盐酸的反应，进行如下实验：向

mg氢氧化钠溶液中逐滴滴加质量分数为10%的稀盐酸(密度为

，并用电脑连接温度传感器采集数据，得到温度随滴加稀盐酸的体积变化关系如图所示。

下列说法正确的是

A. a、b、c三点对应溶液的 pH:c>b>a

B. a点对应溶液中的溶质为 NaCl、HCl

C. c点所得溶液中氯化钠的质量为

D. 实验所用氢氧化钠溶液中溶质的质量分数为

8.某同学探究“金属、酸的化学性质”，完成实验甲、乙、丙并记录部分现象如下表所示。

下列说法正确的是

A.实验甲、乙、丙能证明铝、铁、铜金属活动性顺序：Al>Fe>Cu

B.若将甲、乙实验后的全部物质充分混合，最终溶液可能呈无色

C.若将甲、丙实验后的全部物质充分混合，最终溶液可能只有一种阳离子

D.若将乙、丙实验后的全部物质充分混合，最终可能没有固体残留

第Ⅱ卷(非选择题 共26分)

9.(4分)在火焰上方罩烧杯检验燃烧产物是常用的实验方法。

回答下列问题：

(1)图1澄清石灰水变浑浊，说明蜡烛燃烧生成了。

(2)图2氢气燃烧的化学反应式为。

(3)图3烧杯内壁出现水雾，说明甲烷中一定含有。

10.(4分)溶液在生活中有广泛的用途。下图所示的耳鼻清洗液和浓碘酊都是医用消毒液，其中部分物质在水中的溶解度如下表所示。

回答下列问题：

(1)图1溶液中的溶质是_____。

(2)在室温下，碘在_____（填“乙醇”或“水”）中溶解度更大。

(3)配制一定量图1所示的溶液，需要用到的玻璃仪器除胶头滴管外还有_____。

(4)20℃时，向盛有 18.0g氯化钠的烧杯中加入100.0g水，充分溶解，欲使所得溶液达到饱和状态，下列方法可行的是（填标号）。

A.再加入18.0g氯化钠 B. 再加入20.0g氯化钠

C. 恒温蒸发40.0g水 D. 恒温蒸发60.0g水

11.(6分)过氧化钙(CaO)是一种常用的杀菌剂和防腐剂。CaO在常温下稳定，350℃时迅速分解生成CaO和O₂。某工厂以石灰石为原料生产 CaO的工艺流程如图所示。

回答下列问题：

(1)“煅烧”时发生的反应属于_____（填基本反应类型）。

(2)“水溶”时发生反应的化学方程式为_____。

(3)“沉淀”时加入过氧化氢溶液，发生化合反应。“调pH”得到的溶液中存在的离子有_____。

(4)CaO样品纯度的测定。下图为测定样品中 CaO质量分数的装置(夹持装置省略，杂质不参加反应)。

①检查该装置气密性的方法是_____。

②若所取样品质量是 mg，充分加热后测得生成气体体积为 V mL(密度为ρg/L)，则样品中 的质量分数为（用代数式表示）。

12.(6分)化学兴趣小组利用自动化机器人的工作原理设计了如图所示装置模拟工业炼铁。其中Arduino主机能实时读取氧气传感器的数据，自动控制“CO的抽入”和“空气的排出”，并判断装置内CO的浓度是否安全，在屏幕上显示“危险”或“安全”。(装置气密性良好；单向阀可以防止气体逆向流动)

部分实验步骤如下：

I.转动三通阀，将其连接到CO储气袋，CO被抽入装置中，装置中空气被排出。

II.实验开始时，屏幕上显示“安全”，持续通入CO。当屏幕上再次显示“安全”时，点燃酒精喷灯对氧化铁进行加热。

III.观察到明显现象后，熄灭酒精喷灯，继续通入一段时间CO。

IV.冷却后，通入一段时间空气。

回答下列问题：

(1)仪器甲的名称为_____（填“铁架台”或“三脚架”）。

(2)实验过程中装置会自动不断开启电子点火器，其作用是_____。

(3)硬质玻璃管中发生反应的化学方程式为_____。

(4)步骤IV冷却后，通入一段时间空气的目的是_____。

(5)已知：一氧化碳的爆炸极限(体积分数)为12.5%

74.2%。当装置内氧气的体积分数为x时，屏幕上显示“安全”，则x的范围是_____。

13.(6分)化学兴趣小组利用如图所示装置测定某过氧化氢溶液中溶质的质量分数。已知反应前天平的示数为320.00g，将注射器内的液体全部注入锥形瓶，充分反应后，天平示数为319.68g。

回答下列问题：

(1)该反应前后二氧化锰的质量_____（填“增大”“减小”或“不变”）。

(2)计算该过氧化氢溶液中溶质的质量分数(结果精确到0.1%)。

实验 | 现象

甲 | 产生气泡，溶液最终呈浅绿色

乙 | 溶液最终呈浅绿色

丙 | 溶液最终呈蓝色

温度/℃ | 温度/℃ | 0 | 20 | 40

溶解度/g | 氯化钠 | 35.7 | 36.0 | 36.6

溶解度/g | 碘 | 0.014 | 0.020 | 0.039